

TỐC ĐỘ TRƯỢT CỦA VẬT

ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG

- hay $\frac{x}{y}$
- hay $\frac{a}{b}$
- hay quá $\frac{a}{b}$
- hay quá $\frac{a}{b}$

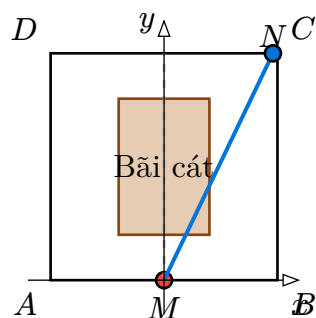
► hay

– hay

– hay

- hay quá $\frac{a}{b}$
- hay hay hay hay $\frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
- hay $\frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$
- hay
- hay

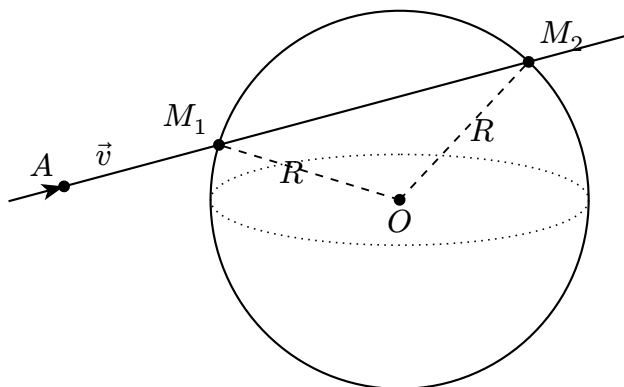
Câu 1. Trên một khu đất hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh 200 m đang diễn ra một cuộc thi. Mỗi đội thi sẽ điều khiển con robot mà ban tổ chức cung cấp, xuất phát từ chính giữa cạnh AB , đi theo một đường thẳng và đến đích là một điểm bất kỳ trên cạnh CD . Ở chính giữa khu đất là một bãi cát hình chữ nhật có chiều dài 120 m và chiều rộng 80 m. Vận tốc của robot khi đi trên mặt đất là 3 m/s còn khi đi trên cát là 2 m/s. Gọi a là thời gian (tính theo giây) ngắn nhất mà robot đi đến đích. Khi đó giá trị $100a$ bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Đáp số: 8199

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, một khinh khí cầu ở toạ độ $A(-16; -10; 10)$ bắt đầu bay theo quỹ đạo là đường thẳng với véc tơ vận tốc không đổi $\vec{v} = (4; 3; -1)$ (đơn vị vận tốc là km/h). Biết trạm kiểm soát không lưu đặt ở vị trí gốc toạ độ O kiểm soát được các vật thể cách trạm một

khoảng tối đa bằng 12km. Biết rằng thời gian bay của kinh khí cầu đủ lâu để bay qua được vùng kiểm soát của trạm kiểm soát không lưu. Hỏi kinh khí cầu bay được bao nhiêu kilômét kể từ khi trạm kiểm soát không lưu phát hiện ra kinh khí cầu đến khi kinh khí cầu vừa ra khỏi vùng kiểm soát, biết đơn vị trên các trục tọa độ là 1km? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

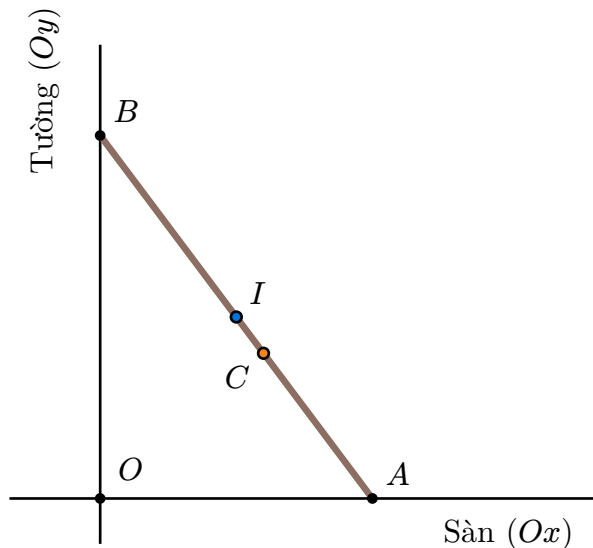


Đáp số: 20

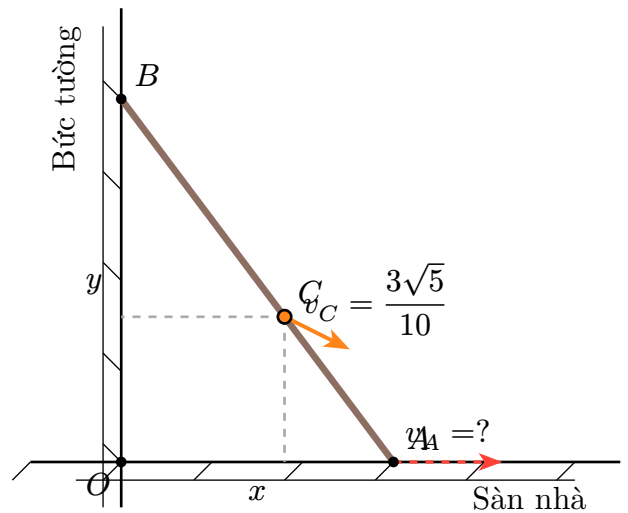
Câu 3. Để làm rõ cơ sở lý thuyết về bài toán động học vật rắn (chiếc thang trượt), chúng ta cùng xét một bài toán tổng quát và chi tiết hơn như sau:

Một chiếc thang AB thẳng, dài 5 m được đặt tựa vào một bức tường thẳng đứng. Chân thang (điểm A) trượt trên mặt sàn nằm ngang ra xa góc tường với tốc độ không đổi $v_A = 0.6$ m/s. Đỉnh thang (điểm B) trượt dọc theo bức tường. Trên thang có hai điểm đáng chú ý: điểm C (vị trí con mèo) cách chân thang A một khoảng 2 m, và điểm I là trung điểm của thang.

Tại thời điểm chân thang cách góc tường 3 m, hãy tính toán và biểu diễn vectơ vận tốc, từ đó suy ra tốc độ di chuyển của các điểm A , B , I và C so với mặt sàn. Đồng thời, giải thích rõ cơ sở toán học của công thức tính tốc độ $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.

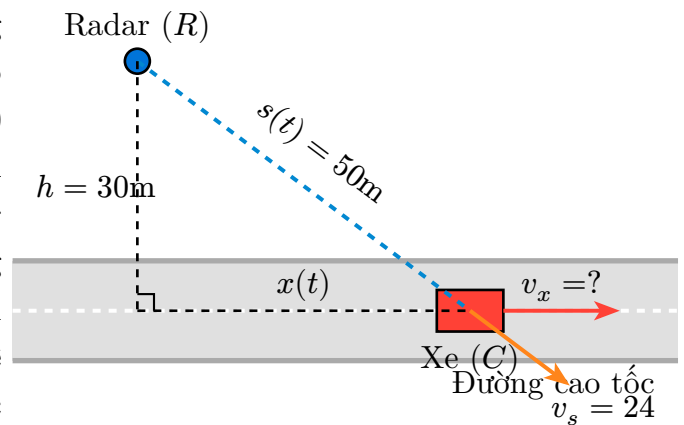


Câu 4. Một chiếc thang thẳng dài 5 m được đặt tựa vào một bức tường thẳng đứng. Chân thang (điểm A) đang trượt trên mặt sàn nằm ngang ra xa góc tường. Một con mèo đang ngồi im trên thang tại điểm C, biết khoảng cách từ chân thang A đến C bằng 2 m. Tại thời điểm chân thang cách góc tường 3 m, người ta đo được tốc độ di chuyển của con mèo so với mặt sàn là $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ m/s. Hỏi tại thời điểm đó, tốc độ trượt của chân thang bằng bao nhiêu m/s?



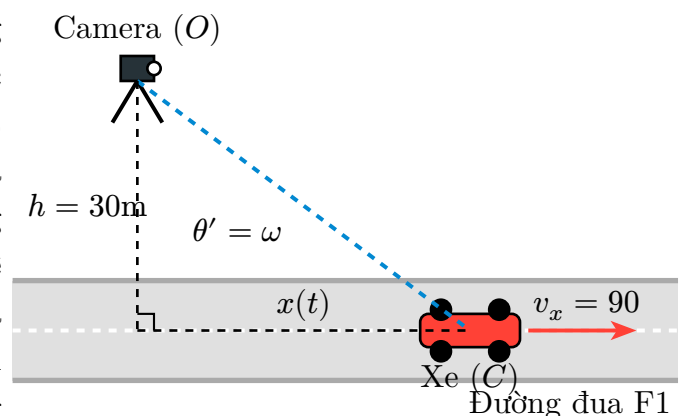
Đáp số: 1

Câu 5. Một tổ tuần tra cảnh sát giao thông trang bị máy bắn tốc độ bằng laser đang đỗ cách mép một đoạn đường cao tốc thẳng đứng một khoảng 30 m. Một chiếc ô tô tình nghi đang phóng rất nhanh trên đường. Tại thời điểm chiếc xe cách súng radar một khoảng 50 m (theo đường chim bay), hệ thống radar ghi nhận khoảng cách này đang tăng lên với tốc độ 24 m/s. Lấy mốc thời gian là thời điểm hệ thống ghi nhận, hãy tính tốc độ thực tế của chiếc xe tình nghi (theo phương ngang) bằng bao nhiêu m/s?



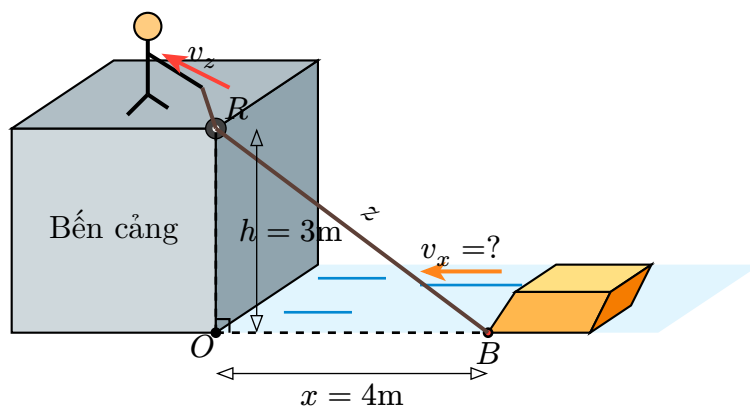
Đáp số: 30

Câu 6. Tại vòng chung kết một giải đua xe Công thức 1 (F1), một camera truyền hình tự động được đặt cố định tại điểm O cách mép đường đua một khoảng 30 m (gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đường đua thẳng). Một chiếc xe đua đang lao thẳng qua H với tốc độ không đổi 90 m/s. Hệ thống camera liên tục tự động xoay để theo dõi và giữ chiếc xe luôn ở trung tâm khung hình. Hỏi tại thời điểm chiếc xe cách điểm H một khoảng đúng 40 m, hệ thống mô-tơ của camera đang phải xoay với tốc độ góc bằng bao nhiêu rad/s (làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân)?



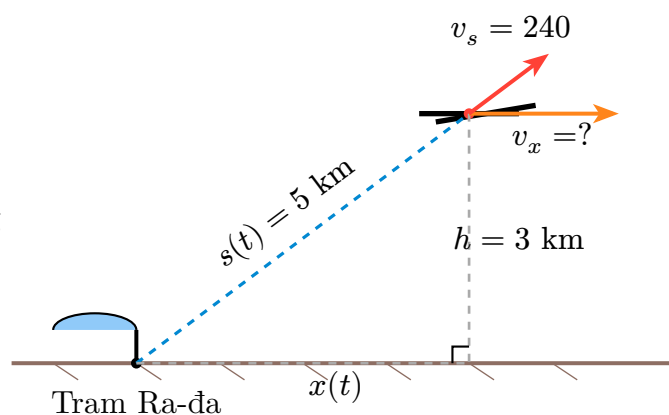
Đáp số: 1,08

Câu 7. Một bến cảng có một ròng rọc được cố định ở độ cao 3 m so với mặt nước. Một chiếc thuyền đang trôi trên mặt nước được kéo vào bờ bằng một sợi dây thừng vắt qua ròng rọc này. Người công nhân trên bờ kéo dây với tốc độ thu dây không đổi là 1.5 m/s. Hỏi tại thời điểm chiếc thuyền cách bến cảng (theo phương ngang) đúng 4 m, chiếc thuyền đang tiến vào bờ với tốc độ bằng bao nhiêu m/s (bỏ qua kích thước ròng rọc và giả sử điểm buộc dây trên thuyền ngang với mặt nước, làm tròn kết quả đến 3 chữ số thập phân)?



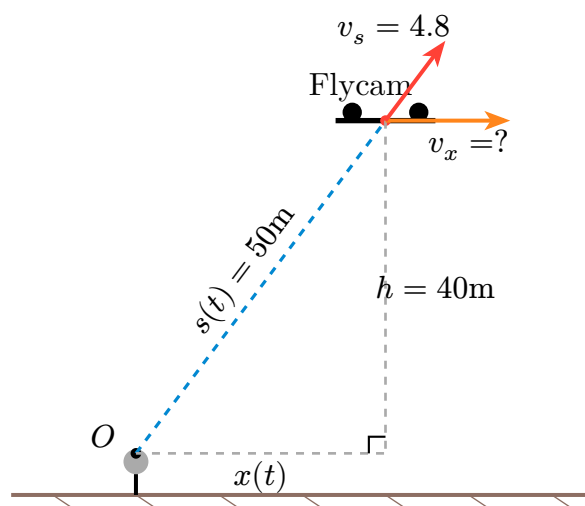
Đáp số: 1,875

Câu 8. Một trạm ra-đa mặt đất đang theo dõi một máy bay bay ngang ở độ cao không đổi 3 km. Tại thời điểm máy bay cách trạm ra-đa một khoảng 5 km (khoảng cách theo đường thẳng từ ra-đa đến máy bay), hệ thống đo được khoảng cách này đang tăng lên với tốc độ 240 m/s. Giả sử máy bay bay theo quỹ đạo là đường thẳng đi ngang qua phía trên trạm ra-đa. Hỏi tại thời điểm đó, tốc độ bay thực tế (theo phương ngang) của máy bay là bao nhiêu m/s?



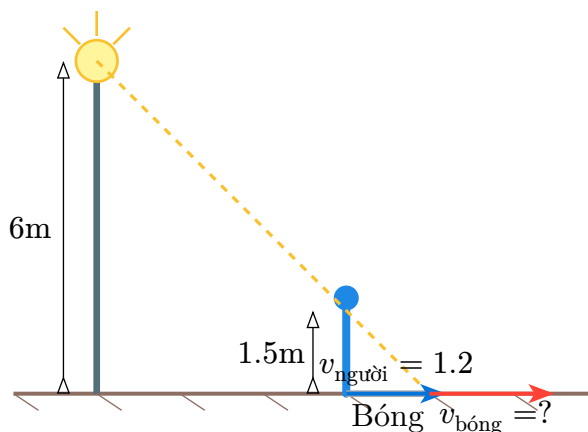
Đáp số: 300

Câu 9. Một người điều khiển flycam (drone) đang bay theo phương ngang ra xa người đó ở độ cao không đổi 40 m (tính từ tay người điều khiển). Tại thời điểm khoảng cách đường thẳng từ bộ điều khiển đến flycam là 50 m, hệ thống đo lường báo tốc độ tăng của khoảng cách này (tốc độ ra-đa) là 4.8 m/s. Hỏi tại thời điểm đó, chiếc flycam đang bay với tốc độ thực tế (theo phương ngang) là bao nhiêu m/s?



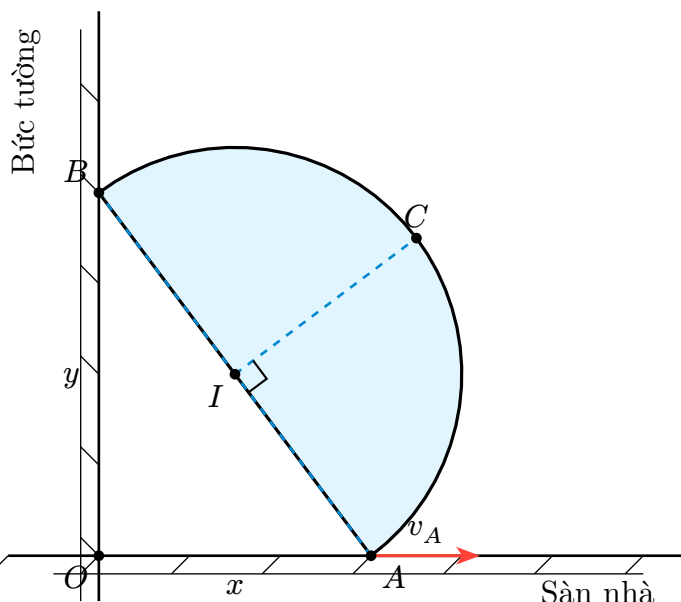
Đáp số: 8

Câu 10. Một cột đèn đường có bóng đèn được treo cố định ở độ cao 6 m so với mặt đất nằm ngang. Một người đi bộ cao 1.5 m đang đi thẳng đều ra xa khỏi chân cột đèn với tốc độ 1.2 m/s. Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu xuống tạo ra bóng của người đó trên mặt đất. Hỏi đỉnh bóng của người đó trên mặt đất đang di chuyển ra xa chân cột đèn với tốc độ bằng bao nhiêu m/s (không làm tròn kết quả)?



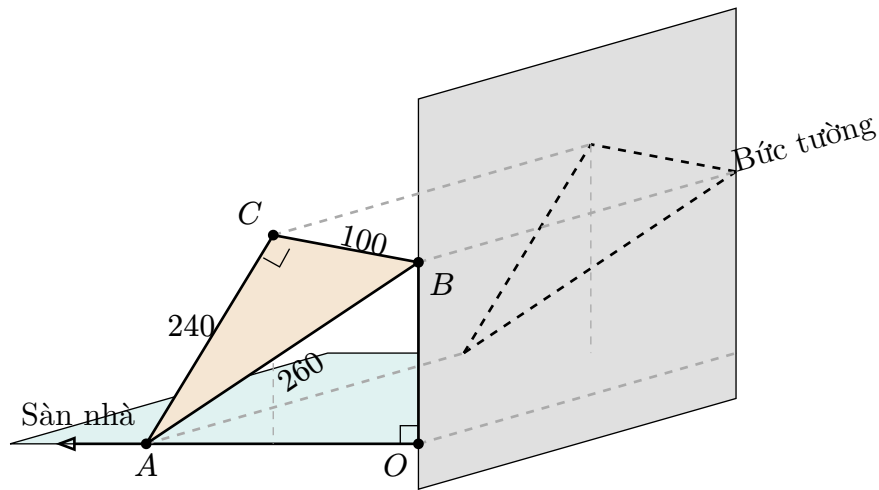
Đáp số: 1,6

Câu 11. Một tấm bảng hiệu quảng cáo hình bán nguyệt có đường kính $AB = 5$ m. Tấm bảng được đặt dựng đứng sao cho đường kính AB tựa vào góc tạo bởi một bức tường thẳng đứng và mặt sàn ngang (đỉnh A trượt trên mặt sàn, đỉnh B trượt dọc theo bức tường). Điểm C là điểm cao nhất trên cung tròn của tấm bảng (cách AB một đoạn bằng bán kính 2.5 m). Trong quá trình trượt, mặt phẳng của tấm bảng luôn song song với bức tường bên cạnh và điểm C luôn hướng ra xa góc tường. Tại thời điểm chân A cách góc tường 3 m, đỉnh A đang trượt ra xa với tốc độ không đổi $v_A = 0.8$ m/s. Hỏi tại thời điểm đó, tốc độ di chuyển của điểm C so với mặt sàn bằng bao nhiêu m/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



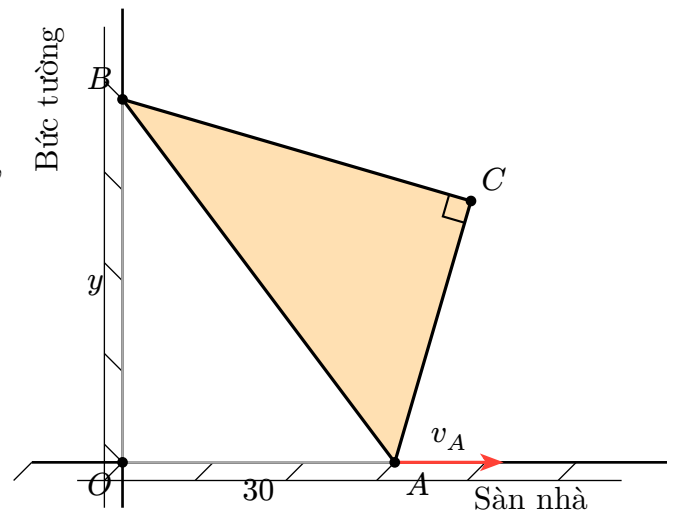
Đáp số: 0.14

Câu 12. Có một khối lăng trụ tam giác như hình vẽ, có thiết diện là tam giác vuông ABC có các cạnh là $AB = 260$ cm, $BC = 100$ cm, $CA = 240$ cm. Đỉnh A di chuyển trên sàn nhà theo phương vuông góc với bức tường, đỉnh B di chuyển trên tường theo phương vuông góc với sàn nhà. Biết rằng bức tường và sàn nhà vuông góc với nhau. Ở một thời điểm, khi mà đỉnh A đang cách chân tường một đoạn bằng 100 cm thì nó di chuyển với tốc độ bằng $v_A = 3,9$ cm/s, hỏi tốc độ thay đổi của khoảng cách từ đỉnh C đến sàn nhà bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



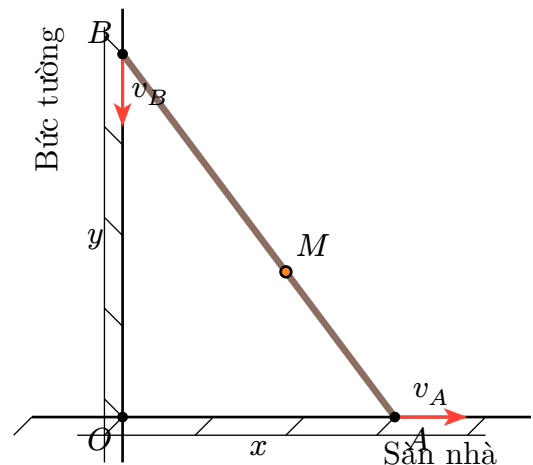
Đáp số: 0

Câu 13. Một tấm kim loại phẳng có dạng tam giác vuông ABC tại C , với các kích thước $AC = 30$ cm, $BC = 40$ cm, $AB = 50$ cm. Tấm kim loại được đặt sao cho đỉnh A trượt trên mặt sàn ngang, đỉnh B trượt dọc theo một bức tường thẳng đứng (bức tường vuông góc với mặt sàn). Biết rằng trong quá trình trượt, đỉnh C luôn hướng ra phía ngoài (nằm khác phía với góc tường so với đường thẳng AB). Ở một thời điểm, khi đỉnh A cách chân tường 30 cm thì nó đang di chuyển ra xa chân tường với tốc độ 2 cm/s. Hỏi lúc này, tốc độ thay đổi khoảng cách từ đỉnh C đến mặt sàn bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: 0,42

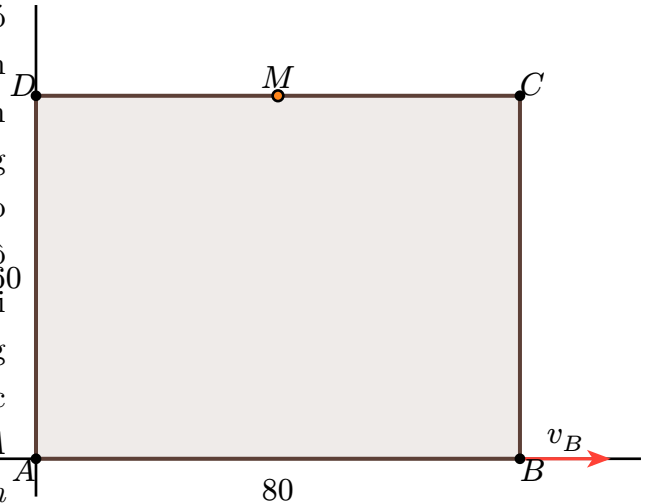
Câu 14. Một chiếc thang thẳng AB dài 5 m được đặt dựa vào một bức tường thẳng đứng, chân thang A nằm trên mặt sàn ngang, đỉnh thang B tựa trên tường. Một con mèo đang ngồi yên tại điểm M trên chiếc thang sao cho khoảng cách từ chân thang A đến mèo là 2 m. Chân thang A đột nhiên bị trượt ra xa tường với tốc độ không đổi là 0,4 m/s, đỉnh B trượt dọc theo bức tường xuống dưới. Hỏi tại thời điểm chân thang cách góc tường 3 m, tốc độ di chuyển của con mèo đối với mặt sàn bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số:

26,83

Câu 15. Một tấm kim loại hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 80$ cm và chiều rộng $BC = 60$ cm. Tấm kim loại được đặt dựng đứng sao cho cạnh AB nằm trên mặt sàn ngang và cạnh AD tựa sát vào bức tường thẳng đứng (góc tường tại A vuông góc). Người ta bắt đầu kéo đỉnh B trượt trên mặt sàn ra xa bức tường với tốc độ không đổi $v_B = 5$ cm/s, đỉnh D trượt dọc xuống dưới trên bức tường. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng CD . Hỏi tại thời điểm đỉnh D cách mặt sàn 36 cm, tốc độ biến thiên khoảng cách từ điểm M đến góc tường A bằng bao nhiêu cm/s (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Đáp số: